Проект 12 — SearchEngine: UML Data Flow

Apache Lucene (Apache 2.0) · hnswlib (Apache 2.0) · Porter Stemmer (1980) · Okapi BM25 (Robertson 1994)

Диаграмма 1 — Конвейер анализа текста (StandardAnalyzer.cs)

Тот же конвейер применяется к документу при индексации и к запросу при поиске — именно поэтому «running» и «run» дают одинаковый результат.

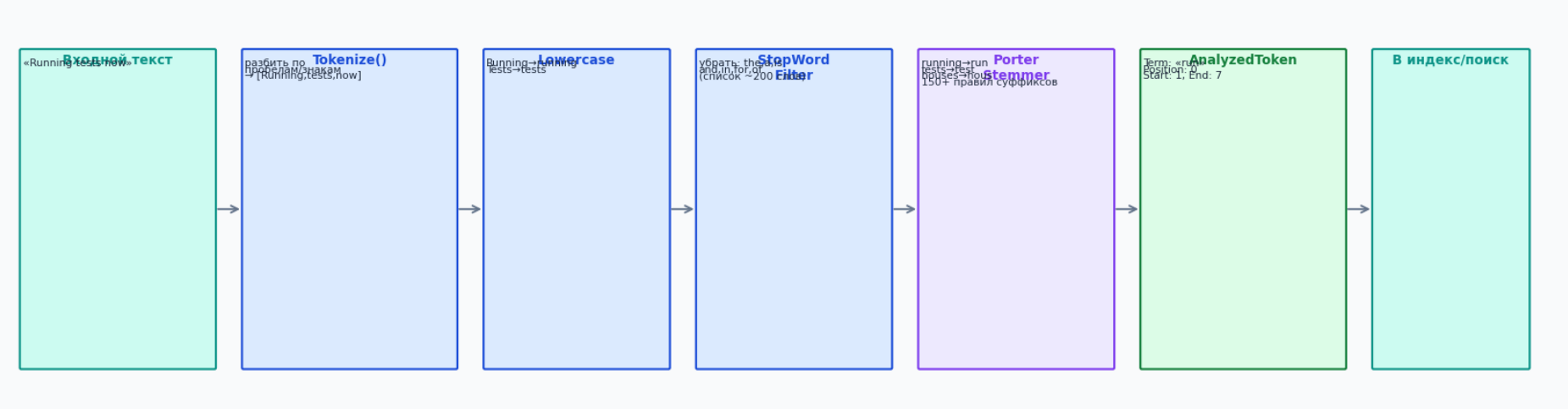
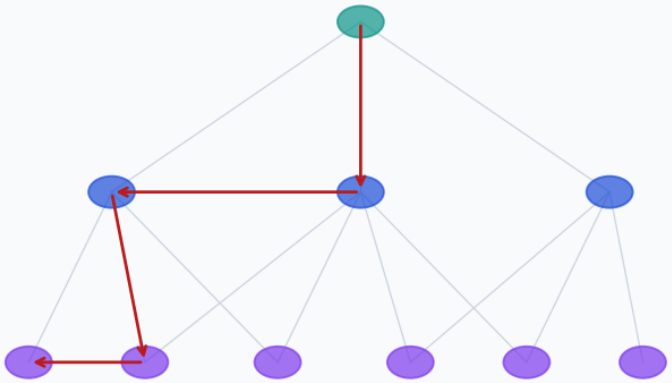


Диаграмма 2 — Инвертированный индекс + BM25 Scoring



Диаграмма 3 — HNSW граф + RRF Hybrid Fusion

HNSW — иерархический граф (HnswIndex.cs)



Поиск: сверху вниз, жадный обход
(от разреженного к плотному)

addPoint() = insert in all levels
searchLayer() = greedy walk

Hybrid RRF (HybridSearch.cs)

